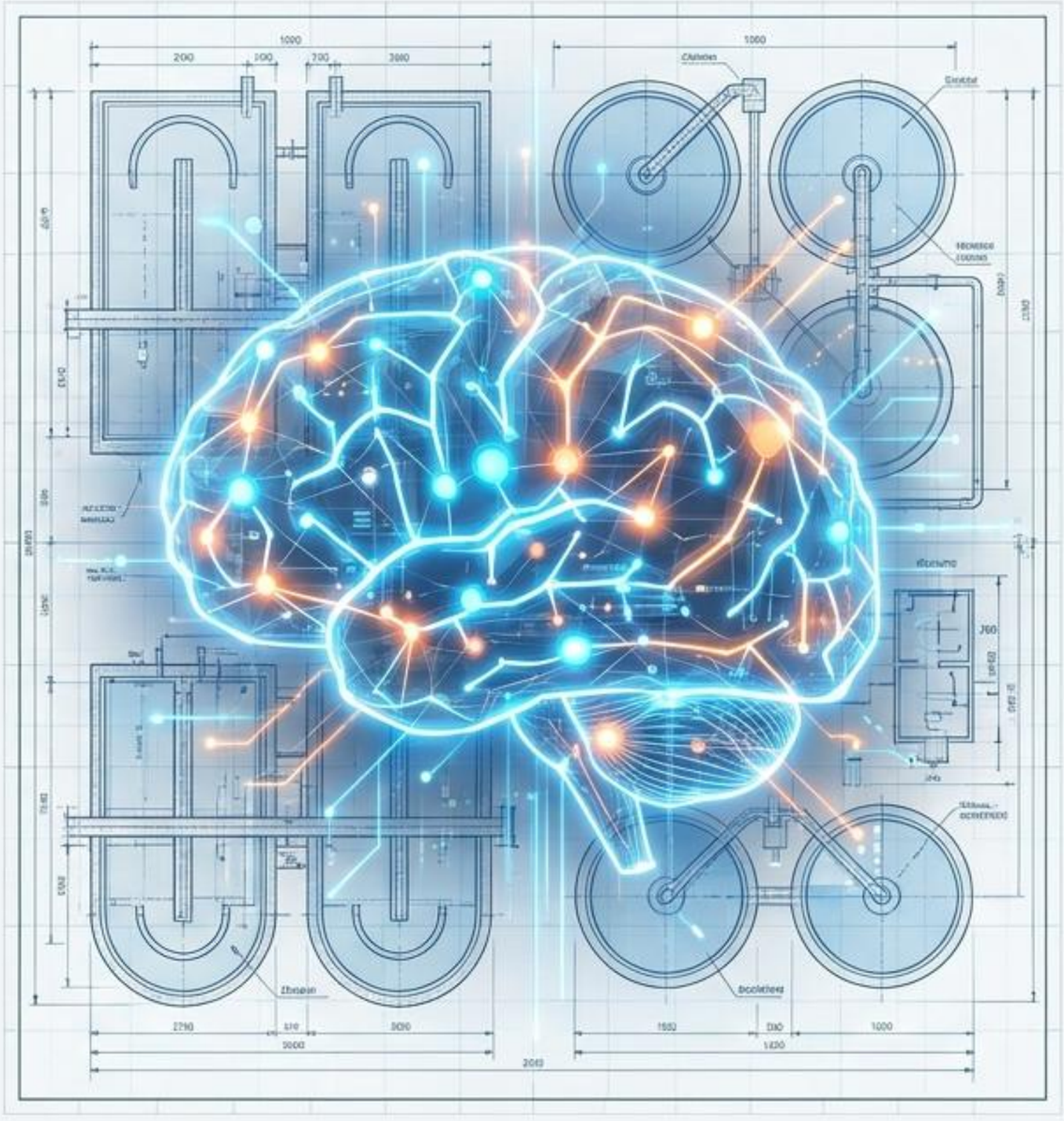
智慧化控制系統設計規範與開發藍圖提案

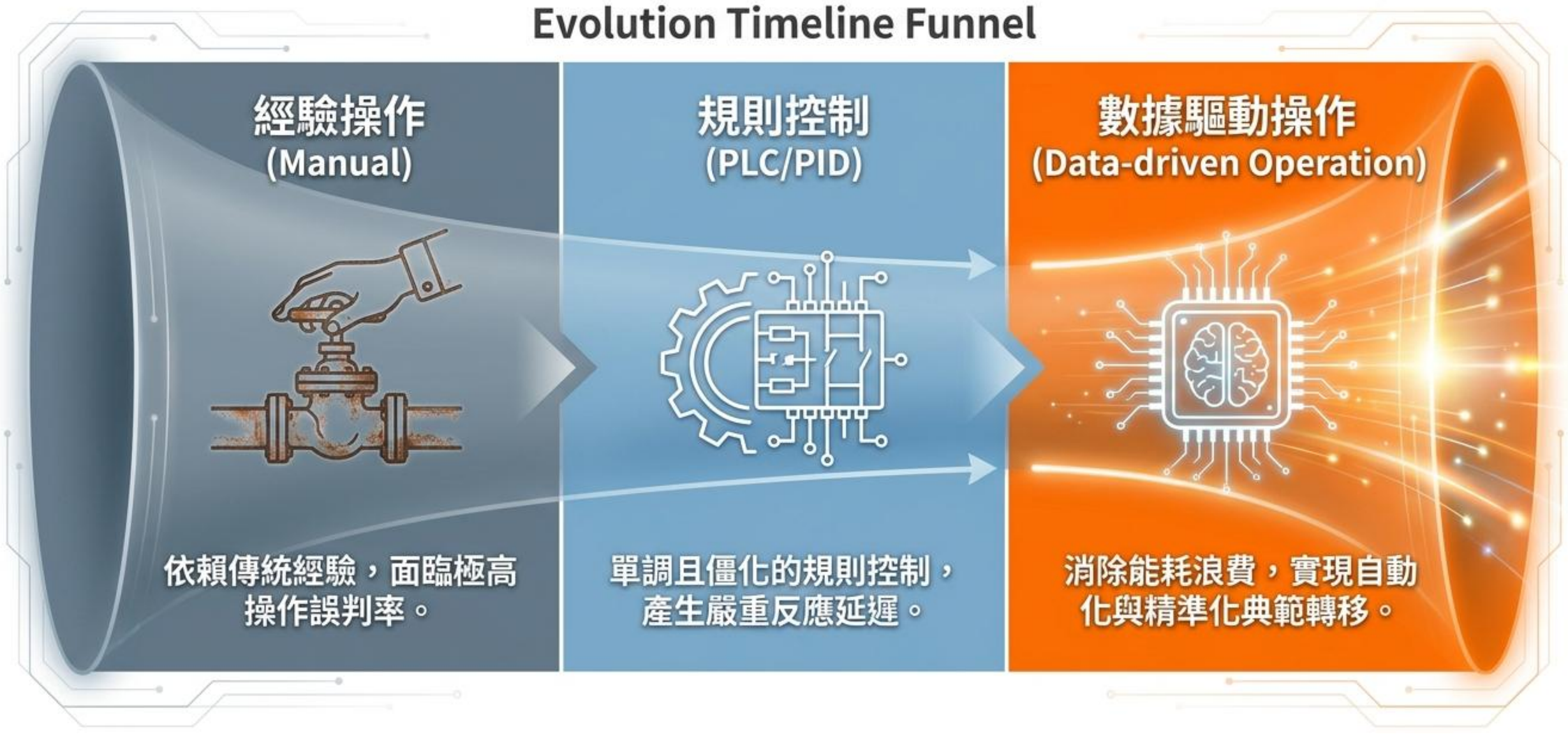
為污水廠換上 AI 大腦：基於 LSTM 與 PPO 的動態優化控制方案

從經驗導向邁向數據驅動，
實現 100% 穩定合規與高效節能



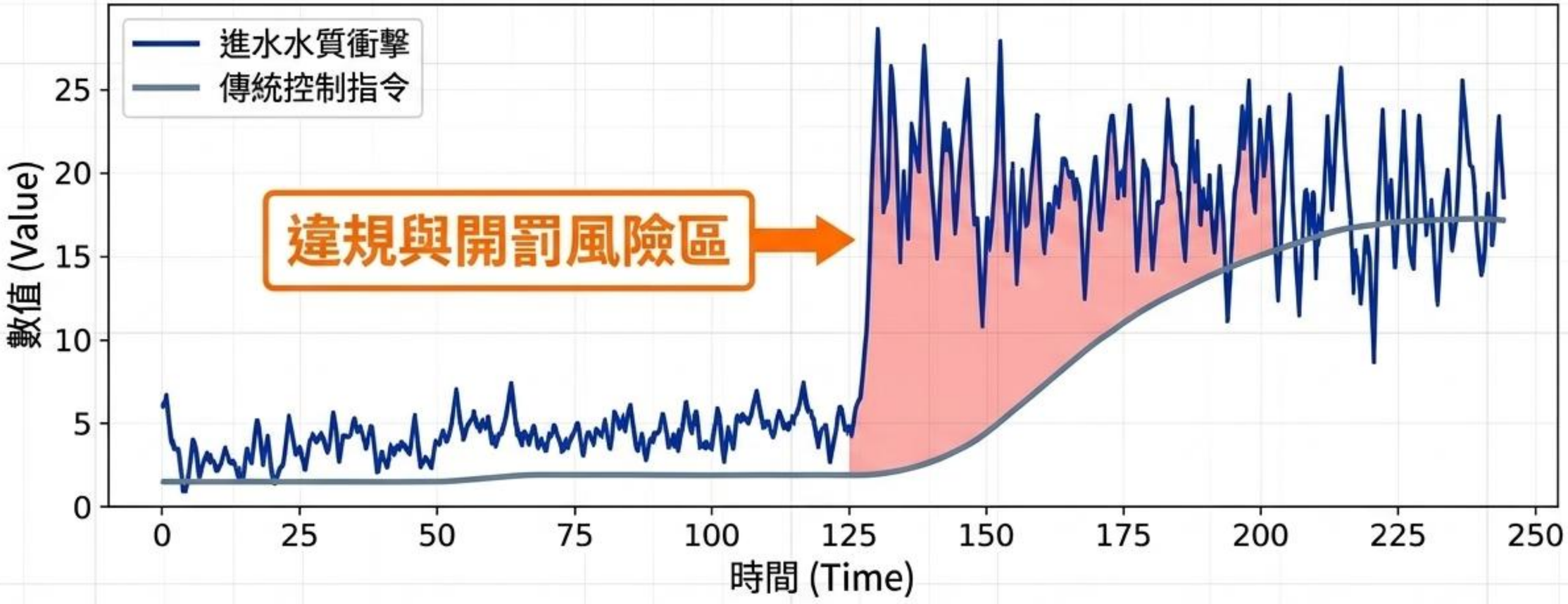
NotebookLM

環境法規與經濟效益的雙重夾擊下，走向「數據驅動」是必然的典範轉移



NotebookLM

污水生化反應最致命的痛點：高度非線性與滯後效應 (Lag Effect)



1. 突發波動：進水水質具高度非線性與動態變化。

2. 被動反應：傳統 PID 或 RBC 只能在超標後才反應。

3. 違法風險：操作員調整迴流比 (Ri/Re) 時，污泥已流失。

NotebookLM

本案核心方法：神經符號控制架構

打破傳統單一AI模型限制 完美融合數據驅動預測 打造完整控制大腦

ookLM

技術亮點：MIMO Seq2seq 預知能力，提前克服滯後效應

從「被動應付」到「主動防患」：讓決策大腦擁有充裕的 16 小時提前動態微調。

NotebookLM

競爭優勢矩陣（一）：控制架構的全域降維打擊

	本提案設計	其他相關研究/傳統現狀
控制架構	✓ 預測+優化+控制三位一體，MIMO 處理 16 項變數	單純 RBC、純預測或單一控制
延遲處理	✓ 提前一個 HRT（16h）的預知控制能力	依賴當下數據，超標才被動反應
開源擴展	✓ 基於 OpenSpec 規範，實務部署擴充性極高	封閉系統，缺乏通用規範

NotebookLM

競爭優勢矩陣（二）：為何我們選擇 PPO 作為決策核心？

engine performance

DQN

僅處理離散動作。多參數易發生「梯度爆炸」，運算拉長。

適用度：低

engine performance

DDPG

可處理連續數值，但容易發散，訓練過程極不穩定。

適用度：中

engine performance

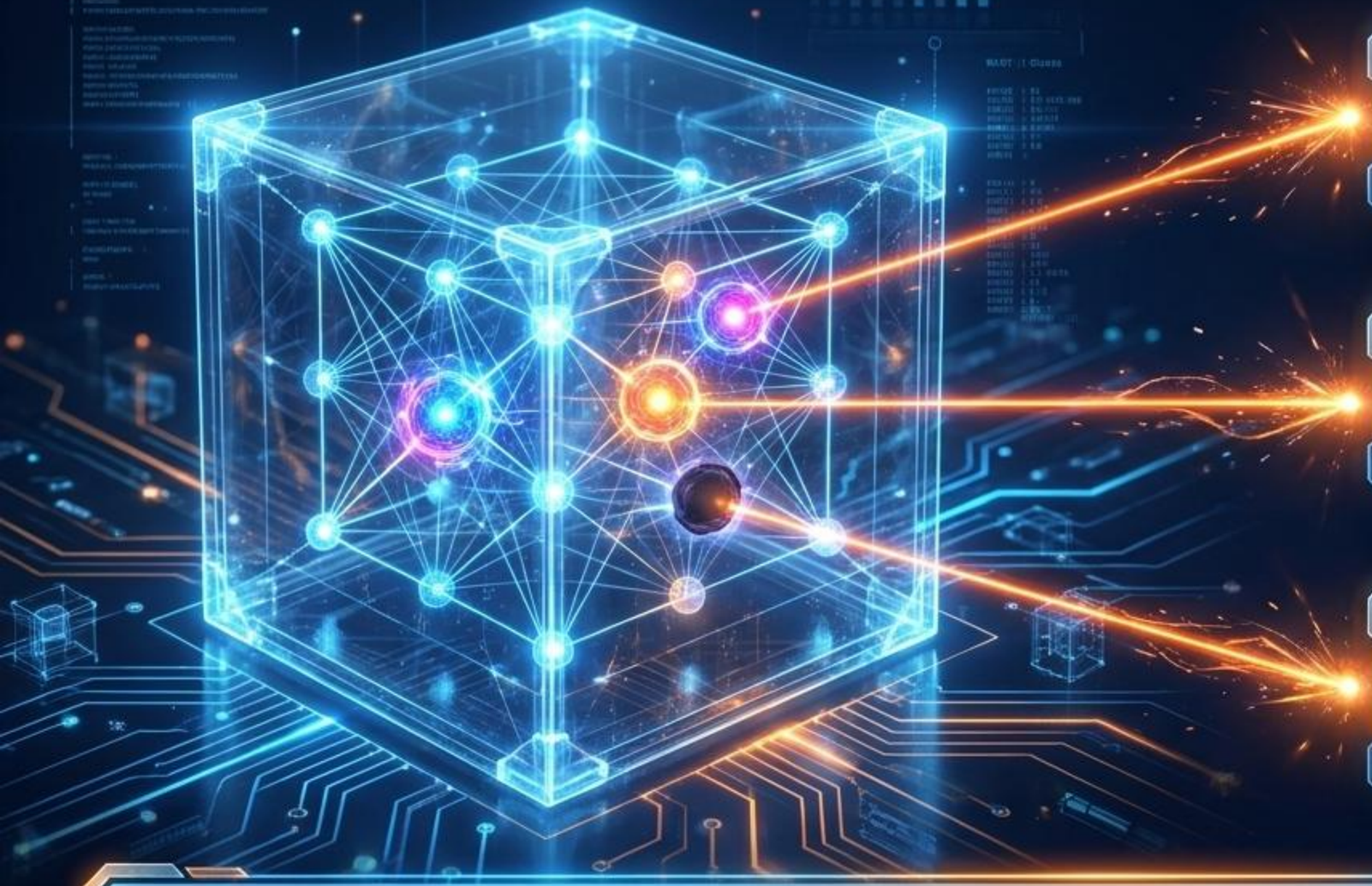
PPO (本提案選擇)

完美支援連續/離散動作。On-Policy 機制限制更新幅度，極度穩定，最適合微調內外迴流比 (Ri/Re)。

適用度：極高

NotebookLM

競爭優勢矩陣 (三)：打破 AI 黑箱，100% 工程理化解釋性



Box 1: 歷史出流氨氮 (NH4)

預測未來的最核心基準。

Box 2: 曝氣槽 DO / ORP2

數值高時，出流氨氮顯著降低。

Box 3: 迴流比 Ri / Re

硝化液與污泥迴流的直接控制權重。

SHAP 分析證實：模型決策邏輯完全吻合環境工程理化特性，徹底消除廠區人員對黑箱的疑慮。

NotebookLM

競爭優勢矩陣（四）：實證量化指標，以數據說話

法規絕對合規率

業界現狀：僅減少違規次數
（本案由 OpenSpec 保底）

模型預測精度

業界現狀：未處理滯後誤差
（本案實證達 0.9020，RMSE 0.3011）

系統綜合效益

業界現狀：僅單一提升15%能源
（本案兼顧水質穩定與維運效率）

NotebookLM

系統開發藍圖：數據流向的四部曲

1. Data (資料蒐集)

收集實體水槽即時生化數據

2. LSTM (虛擬沙盒)

吸收誤差成本，建立擬真水質動態預測模型

3. PPO (控制大腦)

於沙盒中千萬次演練，計算最佳干預策略

4. Action (精準介入)

輸出最佳內外迴流比 (Ri, Re) 控制物理實體

徹底解決生化反應的非線性與延遲痛點

NotebookLM

預期實驗場域：A/O 生物處理系統壓力測試

核心監測任務：氨氮 (NH4+) 去除率與 MLSS 穩定性

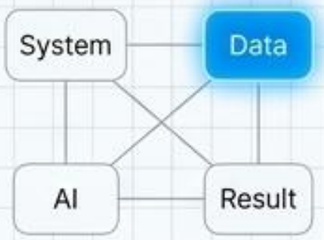
實驗環境：
實驗室規模之 A/O (缺氧/好氧) 污水處理模組。

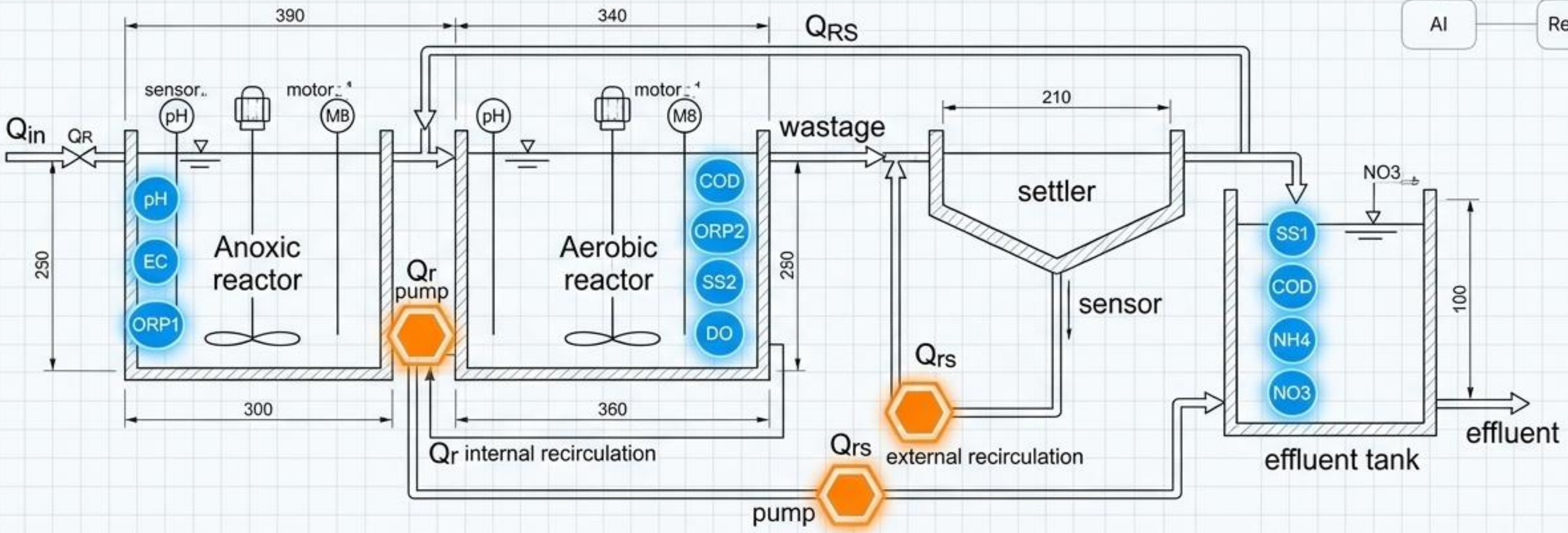
測試情境：
引入突發性、高濃度的進水污染物，模擬極端水質衝擊。

驗證目標：
對比傳統人工固定迴流比與 AI 動態 PPO 控制在壓力測試下的強健性差異。

NotebookLM

實體與虛擬的交匯：A/O 模擬系統數據熱區





全域狀態感知 (State Observation)

無死角收集缺氧區 (Anoxic) 與好氧區 (Aerobic) 的即時生化參數。

精準動作介入 (Action Intervention)

AI 針對 Ri (內迴流) 與 Re (外迴流) 幫浦進行動態調節。

NotebookLM

數據工程規劃：嚴密的三層淨化漏斗 (Data Purification)

原始感測器髒數據

1. 異常剔除 (Z-score)

鎖定並剔除污泥附著造成的極端離群值。

2. 缺失填補 (KNN & 插補)

運用 K-近鄰與線性插補精準補齊斷層資料。

3. 尺度正規化 (Min-Max)

縮放至 0-1 區間，確保神經網絡收斂絕對穩定。

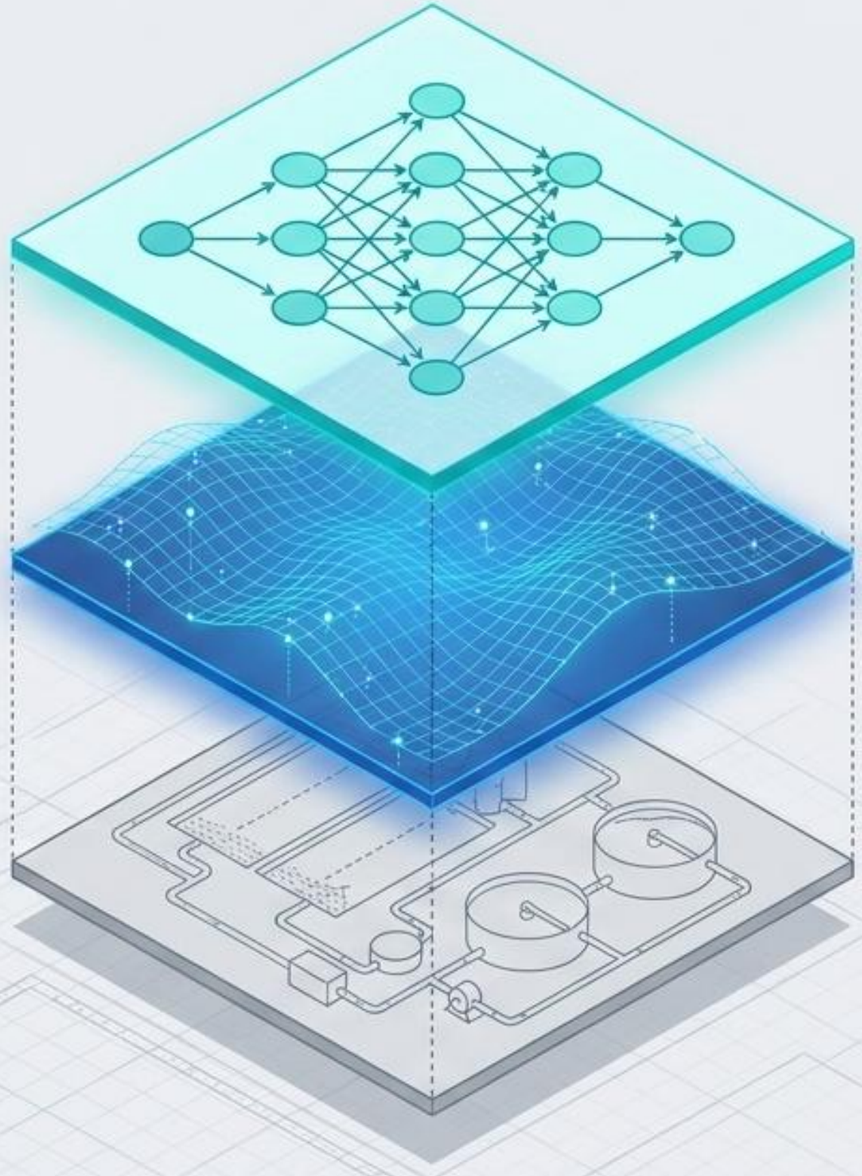
高品質訓練數據
(Garbage In, Garbage Out 防護網)

NotebookLM

核心技術一：為何需要 LSTM？建立虛擬沙盒

真實世界的無解死結

真實的污水廠無法承受無止盡的試錯。每一次錯誤的操作都可能帶來污泥流失與嚴重的違規風險。



決策層：PPO 於沙盒中進行千萬次演練，淬鍊最佳策略。

數位雙生層：LSTM 吸收所有誤差成本，建立模擬的「水質動態沙盒」。

執行層：實體系統，僅負責執行最終安全指令。

NotebookLM

超參數智慧尋優：導入 Optuna 淘汰無效算力

傳統 Grid/Random Search

如無頭蒼蠅般盲目全試，極度浪費開發時間與算力。

Optuna 貝葉斯尋優

- Sampler (取樣策略) : 具備記憶力，算力集中於高潛力參數 (如 Hidden Size 37, LR 0.0041)。
- Pruner (修剪機制) : 具備停損機制，前期表現不佳立即斬斷，極大化研發效率。

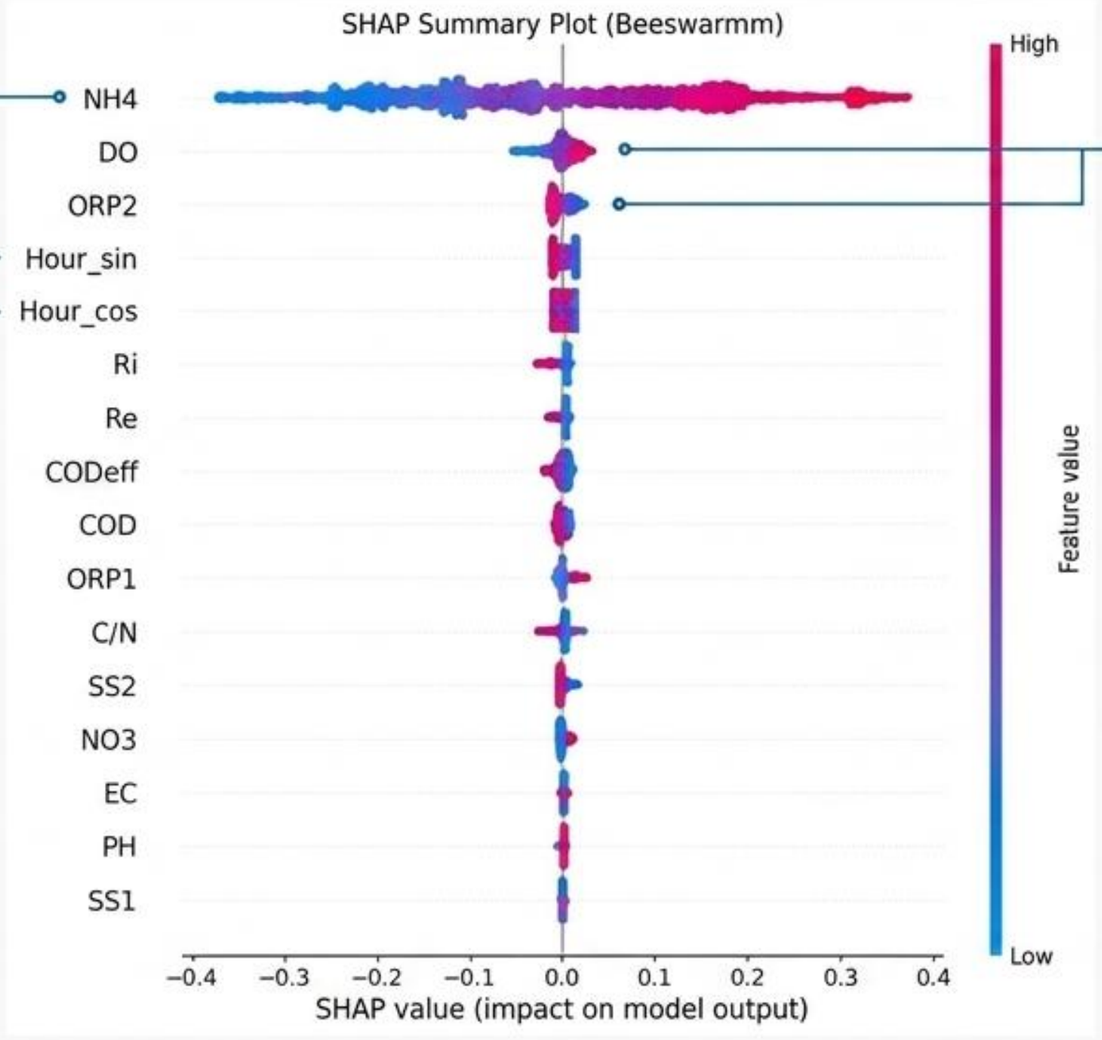
NotebookLM

揭開決策黑箱：SHAP 貢獻度分析

驗證 AI 學習到的權重高度契合環境工程理化特性。

首要權重：
歷史出流氨氮（NH4）數據佔據最巨大的決策影響力。

時間特徵：
成功捕捉污水進水的日夜水質波動規律。



核心關聯：
曝氣槽 DO 與 ORP 呈現高度負相關（數值高時，出流氨氮低）。

NotebookLM

核心技術二：PPO 強化學習大腦

虛擬沙盒 (State)

LSTM 提供即時水質動態與衝擊預測

AI 大腦 (Action)

PPO 進行千萬次平行演練

精準控制槓桿：根據即時波動持續下達內/外迴流比優化指令，將衝擊降至最低。

NotebookLM

決策大腦 (PPO Agent) 的心智核心：獎勵函數設計

- 逼近法規極限即給予強力懲罰 (Penalty)。
- AI 在千萬次虛擬試錯中，將被迫走出一條「絕對不違法，且最低污染排放」的黃金操作路徑 (最佳 Ri/Re 組合)。

NotebookLM

預期壓力測試規劃：背對背極端水質對抗賽

傳統人工操作

面對突發水質衝擊，因反應滯後
導致破表違規。

AI 數位孿生導航

提前預知並自動動態調整 Ri/Re，
完美吸收衝擊，實現 0 違規。

觀察指標：氨氮去除率與 MLSS (混合液懸浮固體) 之穩定性。

NotebookLM

專案價值與未來商業擴充藍圖 (Scalability)

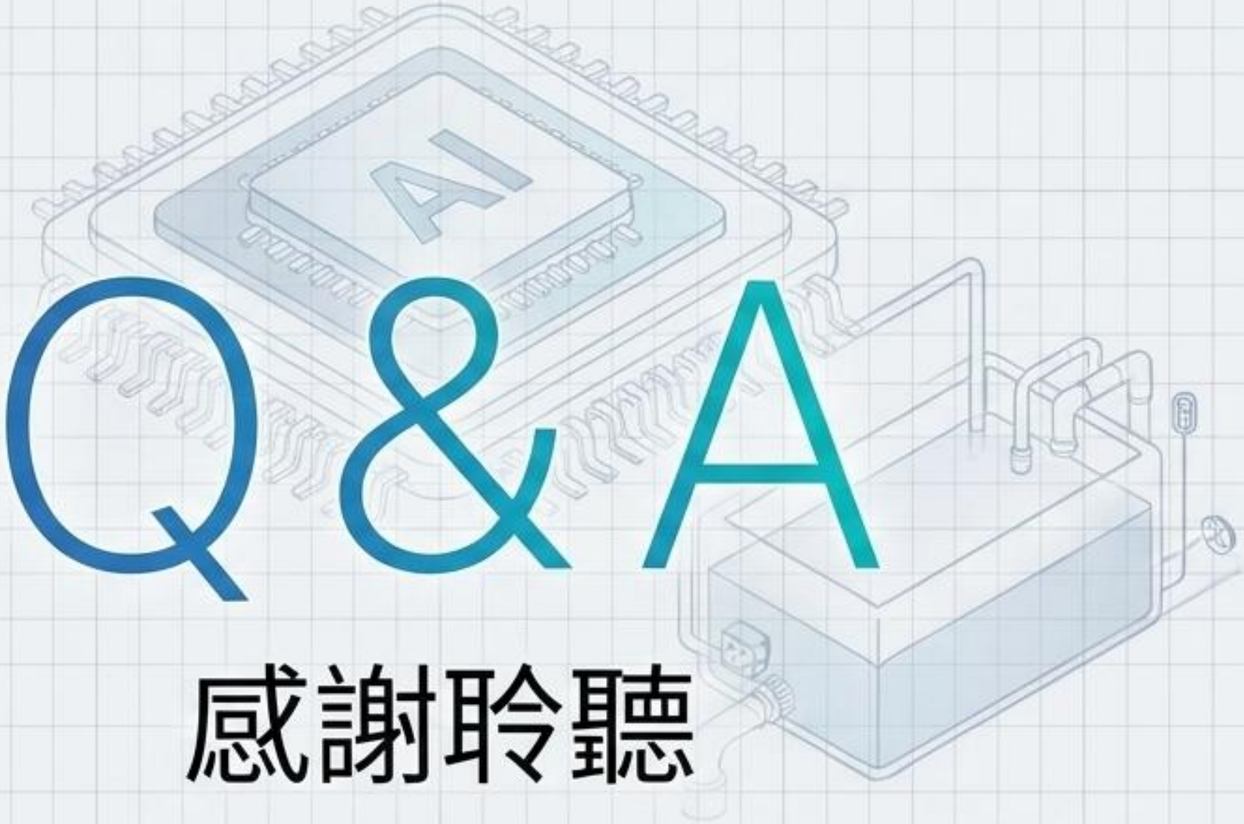
CORE VALUE PROPOSITIONS

降本增效：模式化操作，徹底消滅人為誤判。

智慧賦能：從警報器進化為「自動駕駛導航」。

「從被動應付到**主動預知**，為環境工程打造真正的**智慧大腦**。」

NotebookLM



Q&A

感謝聆聽

NotebookLM